



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

PLANO DE ENSINO



Nome do Componente Curricular em português: Redes de Computadores		Código: BCC361
Nome do Componente Curricular em inglês: Computer Networks		
Nome e sigla do departamento: Departamento de Computação (DECOM)		Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Daniel Ludovico Guidoni		
Carga horária semestral: 60 horas	Carga horária semanal teórica: 4 horas/aula	Carga horária semanal prática: 0 horas/aula
Data de aprovação na assembleia departamental: 27/02/2026		
Ementa: Introdução a redes de computadores; camada física; camada de enlace; camada de rede; camada de transporte; camada de aplicação; segurança em redes.		
Conteúdo Programático: • Introdução a Redes de Computadores • Definição • Uso de redes de computadores • Hardware de redes • Software de redes • Modelos de referência • Exemplos de redes • Camada Física • Conceitos básicos • Meios de transmissão • Modulação digital e Multiplexação • Camada de Enlace • Detecção e correção de erros • Protocolos básicos de enlace de dados • Protocolos de janela deslizante • Exemplos de protocolos de enlace de dados • Controle de acesso ao meio • Camada de Rede • Algoritmos de roteamento • Algoritmos de controle de congestionamento • Interligação de redes • A camada de rede da Internet		

- Camada de Transporte
 - O serviço de transporte
 - Elementos dos protocolos de transporte
 - Protocolo UDP
 - Protocolo TCP
 - Implementação de sockets
- Camada de Aplicação
 - Visão geral
 - DNS (Domain Name System)
 - Correio Eletrônico
 - A World Wide Web (WWW)
- Segurança em redes
 - Criptografia
 - Assinaturas digitais
 - Gerenciamento de chaves públicas
 - Segurança da comunicação
 - Protocolos de autenticação
 - Segurança de Correio Eletrônico e Web
 - Questões sociais

Objetivos:

Apresentar ao aluno os fundamentos básicos de redes de computadores. Ao final do curso o aluno deve estar apto a avaliar melhores estratégias para projetos de redes e projetos de softwares que funcionem em rede.

Metodologia:

Aulas expositivas sobre o conteúdo. Avaliações individuais. Trabalhos práticos no Wireshark. Listas de exercícios. O material de acompanhamento da disciplina será disponibilizado no Moodle.

Atividades avaliativas:

Primeira Avaliação: avaliação individual valendo 10 pontos com peso de 0,45
 Segunda Avaliação: avaliação individual valendo 10 pontos com peso de 0,45
 Trabalho individual: práticas no wireshark valendo 10 pontos e com peso de 0,1.
 Exame Especial: O exame especial será aplicado seguindo a CEPE vigente. O Exame Especial será aplicado no dia 28/07/2026, contendo a matéria correspondente do semestre.

Cronograma:

31/03: Apresentação da Disciplina
 02/04: Feriado
 07/04: Redes de Computadores e a Internet
 09/04: Redes de Computadores e a Internet
 14/04: Redes de Computadores e a Internet
 16/04: Redes de Computadores e a Internet
 21/04: Feriado
 23/04: Camada de Aplicação
 28/04: Camada de Aplicação
 30/04: Camada de Aplicação
 05/05: Camada de Aplicação
 07/05: Camada de Transporte

12/05: Camada de Transporte
14/05: Camada de Transporte
19/05: Camada de Transporte
21/05: Correção de Exercícios
26/05: Primeira avaliação
28/05: Entrega e correção da primeira avaliação
02/06: Camada de Rede
04/06: Recesso
09/06: Camada de Rede
11/06: Camada de Rede
16/06: Camada de Rede
18/06: Camada de Enlace
23/06: Camada de Enlace
25/06: Camada de Enlace
30/06: Camada de Enlace
02/07: Camada de Enlace
07/07: Correção de exercícios
09/07: Segunda Avaliação
14/07: Entrega e correção da segunda avaliação
16/07: Apresentação de trabalhos
21/07: Apresentação de trabalhos
23/07: Apresentação de trabalhos
28/07: Exame especial
30/07: Fechamento do Semestre

Bibliografia Básica:

- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- KUROSE, James F; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010.
- BRITO, S. H. B. IPv6: O Novo Protocolo da Internet. Editora Novatec, 2013.

Bibliografia Complementar:

- TORRES, Gabriel. Redes de computadores. Rio de Janeiro: Novaterra, 2010.
- ALENCAR, M. S. de. Engenharia de Redes de Computadores. Editora Érica, 2012.
- SIEVER, Ellen. Linux: o guia essencial; Editora Campus, 2000.
- MOTA FILHO, J. E.; Análise de Tráfego em Redes TCP/IP. Editora Novatec, 2013.
- MURTHY, C. Siva Ram; MANOJ, B. S. Ad Hoc wireless networks: architectures and protocols. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 2004.
- SHIMONSKI, R.. Wireshark Guia Prático: Análise e Resolução de Problemas de Tráfego de Rede. Editora Novatec, 2013.